



GUÍA DE ACTIVIDAD PRÁCTICA

Arquitectura y Diseño de Software · Unidad 1 · Diagnóstico exprés y tres decisiones arquitectónicas de ParkKbus Suite

Programa	Especialización en Ingeniería de Software · Posgrado	Asignatura	Arquitectura y Diseño de Software
Unidad	Unidad 1 · Práctica opcional	Unidad / Corte	1 · Corte 1
Modalidad	Individual	Periodo	2026-B
Tipo	Formativa (opcional, sin nota)	Entrega	Aula Moodle, según indique el tutor

Objetivos

- Traducir síntomas operativos en causas arquitectónicas usando modularidad, separación de preocupaciones y abstracción.
- Redactar tres ADR con alternativas descartadas e impacto esperado.
- Tomar posición entre monolito modular, distribución parcial y microservicios, justificada con RNF.

1. Objetivo

Llegar al taller calificable con lo más difícil ya resuelto: **el diagnóstico y las tres decisiones centrales**. Esta práctica es **opcional y no calificable**; es la preparación directa de la **Actividad de Aprendizaje 1 · Taller fundamentos de la arquitectura (30 %)**.

info: Todo lo que produzcas aquí es reutilizable: el diagnóstico alimenta el **Entregable A**, la posición alimenta el **Entregable B** y los tres ADR alimentan el apartado «Decisiones clave» del **Entregable C**.



2. El caso

Trabajas sobre el mismo sistema del taller: **ParkKbus Suite**, de CORHUILA Mobility S.A.S.

Dato	Valor
Antigüedad	3 años en operación
Alcance	28 parqueaderos, 90 puntos de control
Carga	1.200 ingresos/salidas al día, picos de 3.500
Usuarios	75.000 registrados
Arquitectura	Monolito Java Spring Boot en una sola VM, PostgreSQL único
Clientes	Portal Angular (admin), app Flutter (usuarios)

Síntomas reportados:

- En hora pico el tiempo de respuesta supera los **8 s**.
- Los reportes bloquean la base de datos y afectan al resto del sistema.
- Cada despliegue es riesgoso: «si falla una parte, cae todo».
- Escalar obliga a duplicar la VM completa.
- Las integraciones externas, al fallar, tumban el flujo.

Restricciones que **no** puedes ignorar:

- No se puede parar la operación más de **2 horas**.
- No se pueden contratar más de **2 desarrolladores** adicionales.
- Presupuesto de infraestructura limitado.
- PostgreSQL se mantiene al menos durante la transición.



3. Enunciado

Parte A — De síntoma a causa (media página)

Toma **tres** de los síntomas listados y, para cada uno, completa la cadena:

SÍNTOMA	→ CAUSA ARQUITECTÓNICA	→ PRINCIPIO VIOLADO
"los reportes bloquean la BD"	consultas analíticas y operación compiten por la misma instancia	separación de preocupaciones

Usa el vocabulario de la unidad: **modularidad, separación de preocupaciones, abstracción, acoplamiento, cohesión.**

warn: No vale responder «porque es un monolito». El monolito es la forma, no la causa: existen monolitos sanos. Nombra **qué** está acoplado con **qué** y por qué eso produce el síntoma.

Parte B — Toma posición (un párrafo)

Elige **una** y defiéndela en cinco líneas, citando al menos **dos RNF** del enunciado:

- monolito modular,
- distribución parcial (extraer 2 o 3 capacidades),
- microservicios,
- híbrida.



Parte C — Tres ADR (una página)

Redacta tres ADR con esta plantilla. Uno de ellos **debe** ser sobre la reportería.

ADR-00N – <título en una línea>

Estado : Propuesta
Contexto : <el hecho medible que obliga a decidir>
Decisión : <qué se hace, en una frase>
Alternativas : (a) <opción> – descartada porque <razón>
(b) <opción> – descartada porque <razón>
Consecuencias: + <lo que mejora>
- <lo que empeora o se complica>

tip: Si al escribir «Alternativas» no se te ocurre ninguna, la decisión probablemente no era una decisión. Vuelve al contexto y pregúntate qué habría hecho alguien que prefiriera la simplicidad operativa por encima de todo.

4. Lista de verificación

- ☐ Cada síntoma está ligado a una causa concreta, no a «el monolito».
- ☐ Cada causa nombra un principio de la Unidad 1.
- ☐ La posición de la Parte B cita al menos dos RNF por su número.
- ☐ La posición reconoce explícitamente las restricciones de negocio.
- ☐ Los tres ADR tienen alternativas descartadas **con razón**.
- ☐ Cada ADR tiene al menos **una** consecuencia negativa.
- ☐ Uno de los ADR resuelve el problema de la reportería.
- ☐ El documento cabe en **una página** (dos como máximo).

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01

📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 – 49 PBX: (608) 8754220

📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 – 27 - PBX: (608) 8350459

✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co

Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989
NIT. 800.107.584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA
"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado y posgrado, en sus sedes Neiva y Pitalito"



warn: El punto de la consecuencia negativa no es un formalismo. Un ADR con solo ventajas indica que no se analizó el intercambio, y es lo primero que se pregunta en la sustentación.

5. Entrega

- Documento **PDF de 1 a 2 páginas**: Parte A (tabla o lista), Parte B (párrafo), Parte C (tres ADR).
- Nombre sugerido: U1-practica-<apellido>.pdf.
- Se sube donde indique el tutor. Al ser práctica opcional, **no tiene nota**: su valor es que el taller calificable se escriba después casi solo.

6. Rúbrica orientativa (para autoevaluarte)

Criterio	Logrado	En proceso	Insuficiente
Diagnóstico	Cada síntoma llega a una causa y a un principio	Identifica causas pero no las liga a principios	Repite los síntomas con otras palabras
Posición	Justificada con RNF y restricciones	Justificada solo con RNF	Elegida por preferencia o tendencia
ADR	Alternativas descartadas con razón e impacto en ambos sentidos	Alternativas mencionadas sin argumento	Sin alternativas
Concisión	Una página, sin relleno	Dos páginas	Se extiende sin agregar criterio

7. Si quieres ir más allá

- Estima el **impacto en número**: si los reportes salen de la base operativa, ¿qué pasaría con el p95 de la operación de salida? Un rango razonado basta.



CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – SNIES 2828

- Busca en tu propio trabajo un sistema con el mismo patrón —reportes pesados sobre la base transaccional— y redacta el ADR que propondrías allí.

info: Referencia del caso: *Migración de un monolito a una arquitectura basada en microservicios, caso de estudio sistema «kbus»* (Torres-Berru et al., 2020), citado en el material de la unidad.

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01
📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 - 49 PBX: (608) 8754220
📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 - 27 - PBX: (608) 8350459
✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co
Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989
NIT. 800.107584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA
"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado y posgrado, en sus sedes Neiva y Pitalito"